

MANUAL TÉCNICO E VISUAL

Banners 3D Imersivos

Animais recortados, produto e câmera
em uma cena 2.5D cinematográfica.

Planejamento completo de arquitetura, profundidade, transições, controles,
HTML, CSS, JavaScript, responsividade, acessibilidade e performance.



O que significa 3D neste sistema

Os ativos continuam sendo imagens recortadas. A sensação tridimensional nasce da composição e do movimento.

2.5D recomendado

- PNG ou WebP transparente para animais e packshots.
- Perspectiva CSS aplicada à câmera e ao mundo.
- Camadas com translateZ, escala, sobreposição e parallax.
- Sombras de contato, atmosfera e luz coerentes.
- Transições coordenadas por JavaScript com Web Animations API.
- Sem dependência obrigatória de WebGL ou biblioteca externa.

Não é modelagem 3D real

- O animal não gira 360 graus.
- Não existem malhas, ossos, texturas PBR ou arquivos GLB.
- A câmera não revela partes inexistentes do recorte.
- Movimentos laterais são limitados para não expor a ilusão.
- Se houver necessidade de rotação completa, será necessário WebGL e modelos 3D produzidos separadamente.

RESULTADO ESPERADO

O usuário percebe profundidade, deslocamento de câmera e presença física, mas o projeto continua leve, editável e compatível com a estrutura HTML/CSS/JS existente.

Objetivos e limites do movimento

PRESENÇA

Produto e animal parecem ocupar um palco real.

CONTINUIDADE

A próxima cena nasce da anterior, sem corte seco.

HIERARQUIA

Câmera conduz o olhar: animal, produto, mensagem, CTA.

CONTROLE

Próximo, anterior, teclado e swipe compartilham a mesma lógica.

CONFORTO

Amplitude limitada e alternativa para movimento reduzido.

DESEMPENHO

Animar transform e opacity; mídia entra sob demanda.

REGRA DE OURO

A transição pode ser sofisticada; a mensagem continua simples. Durante o movimento, nenhum elemento crítico deve depender de leitura.

Três campanhas, uma única máquina de cena

DYNAMIS

Força, energia, desempenho

Bovinos de corte



Verde profundo + ocre

MÁXIMO BABY

Cuidado, início, proteção

Vaca e bezerro



Céu + creme + lima

ENTHÉRIKOS

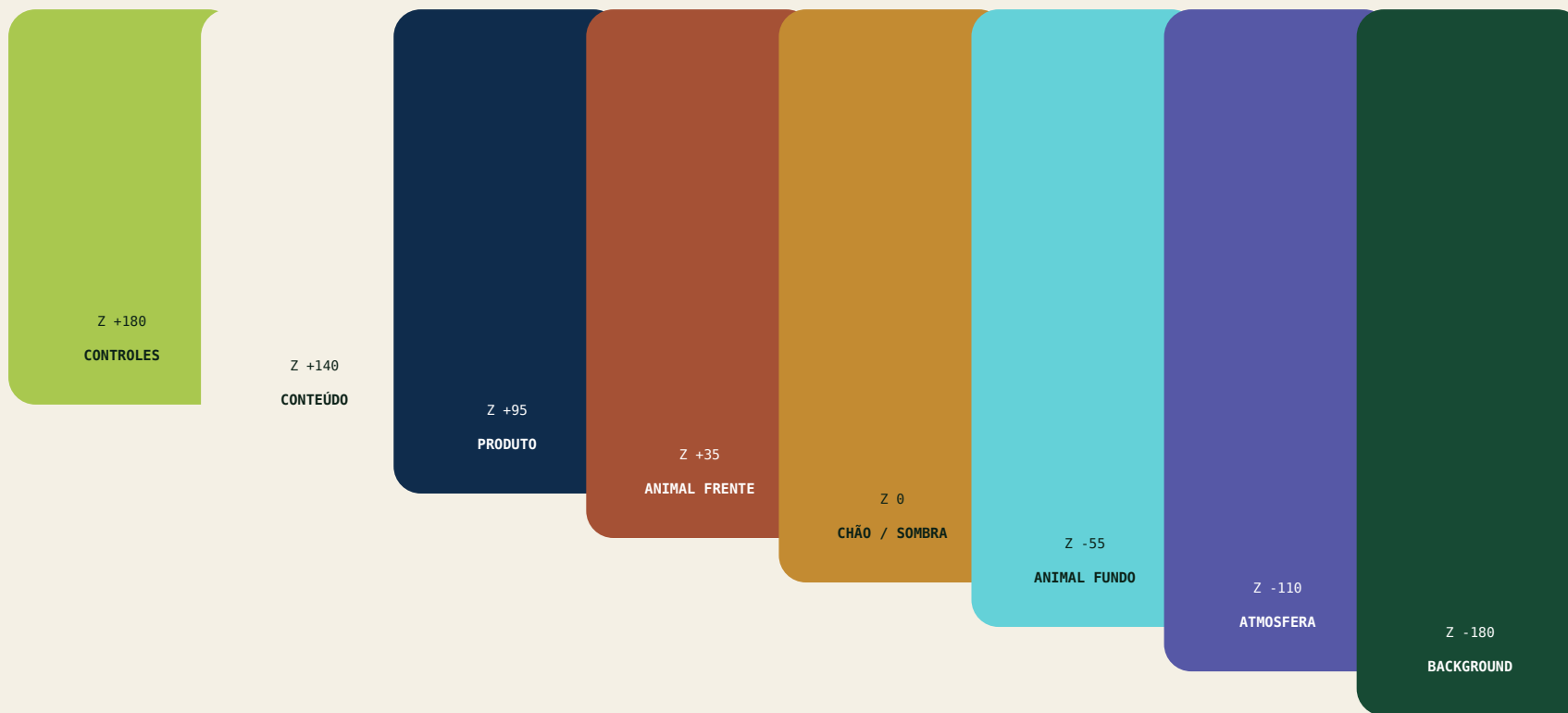
Equilíbrio digestivo

Bezerro em contexto



Marinho + terra + ciano

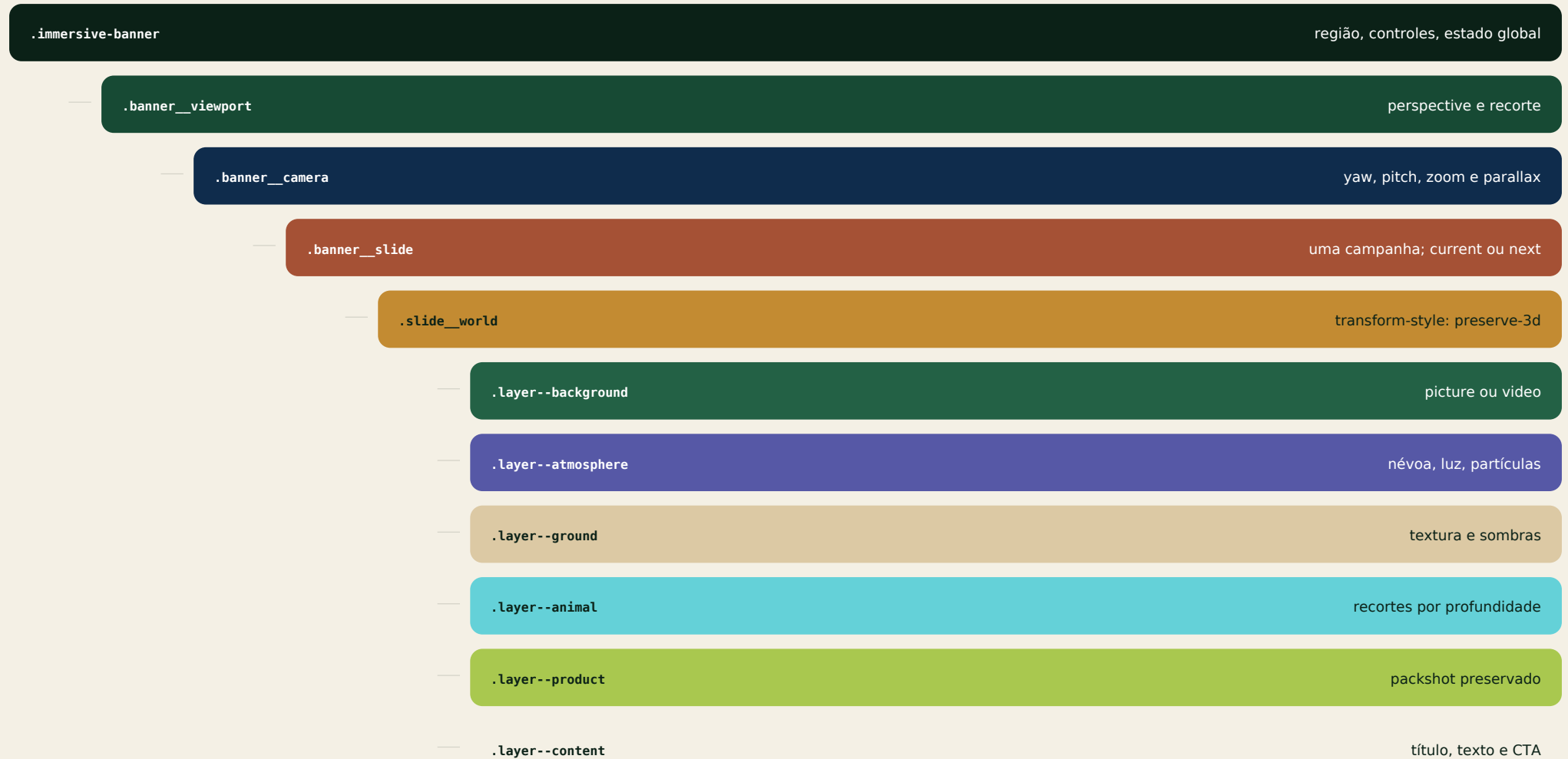
Anatomia de uma cena imersiva



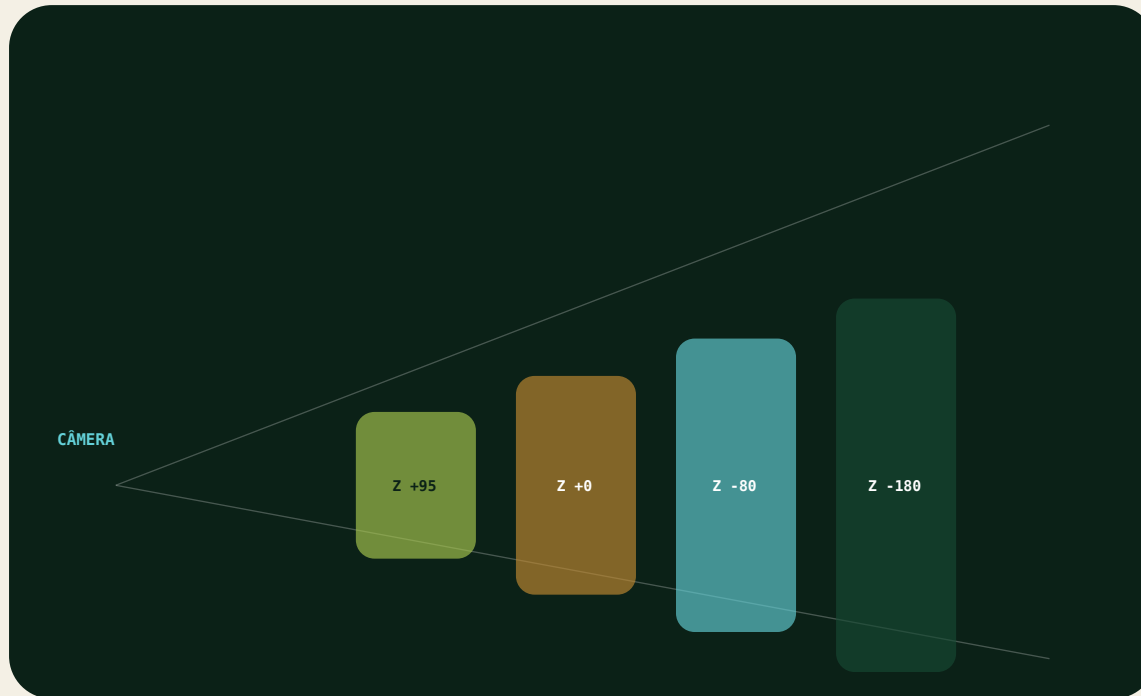
A câmera transforma o conjunto, não cada item isoladamente.

Cada camada possui uma profundidade base. Durante a troca, a câmera muda yaw, pitch e zoom; os elementos acrescentam pequenas animações próprias. Isso produz unidade e evita a sensação de objetos soltos.

Hierarquia DOM e responsabilidades



Coordenadas, escala e limites da ilusão



Faixas recomendadas

Background	-220 a -150 px
Atmosfera	-140 a -90 px
Fauna traseira	-80 a -35 px
Chão	-10 a +10 px
Fauna dianteira	+20 a +55 px
Produto	+75 a +110 px
Conteúdo	+120 a +150 px

LIMITE

Com perspectiva de 1400 px, manter o intervalo principal entre -220 e +150 px. Valores extremos ampliam a distorção, expõem bordas do recorte e podem causar enjoo.

Modelo de câmera e parallax

PERSPECTIVE

1400 px

Mantém profundidade sem deformar o packshot.

YAW

até $\pm 2.2^\circ$

Movimento horizontal da viagem entre cenas.

PITCH

até $\pm 1.2^\circ$

Resposta vertical discreta ao ponteiro.

ZOOM

0 a -60 px

Aproxima na antecipação e recua na troca.

PARALLAX X

até ± 12 px

Aplicado ao mundo, não ao conteúdo.

PARALLAX Y

até ± 8 px

Desativado em touch e reduced motion.

Duas velocidades simultâneas

VIAGEM

Mudança programada ao trocar de banner: 1.8 s e arco maior.

RESPIRAÇÃO

Parallax contínuo e sutil: retorno amortecido em 280 ms.

Preparação dos animais recortados

ALPHA LIMPO



01 Recorte

Máscara precisa em pelo, orelhas, cauda e patas.

02 Descontaminação

Remover halo branco/azul e cor do fundo original.

03 Base

Preservar patas completas e indicar a linha exata de contato.

04 Luz

Neutralizar contraste antes de aplicar o grade da campanha.

05 Exportação

WebP transparente; PNG mestre arquivado.

06 Variações

Frontal, 3/4 e grupo quando a campanha exigir.

ESPECIFICAÇÃO

Lado maior entre 1600 e 2400 px / transparência real / espaço interno mínimo 4% / peso alvo até 350 KB / origem e direitos de uso registrados.

Chão, sombra e luz que unem a cena

SEM INTEGRAÇÃO



PALCO INTEGRADO



Sombra de contato

6-14 px de altura visual; opacidade 28-42%.

Sombra ambiente

Elipse ampla, blur 18-32 px, menor contraste.

Direção de luz

A mesma para animais, fundo e halo do produto.

Color grading

Aplicado a fauna e atmosfera; packshot permanece fiel.

Baseline

Patas e base da embalagem compartilham uma faixa de 8%.

Oclusão

Sobreposição parcial indica qual elemento está mais próximo.

DYNAMIS

Energia vital para o desempenho.

A câmera atravessa o rebanho e encontra o produto em primeiro plano.

[Conhecer produto](#)

MAXIMO BABY

MÁXIMO BABY

Cuidado desde o primeiro dia.

Entrada mais leve: animal vem do fundo, produto sobe e a luz se abre.

[Conhecer produto](#)

Z -55

Z +35



ENTHÉRIKOS

Equilíbrio que aparece no manejo.

O fundo muda para marinho e terra; a acomodação termina com foco no produto.

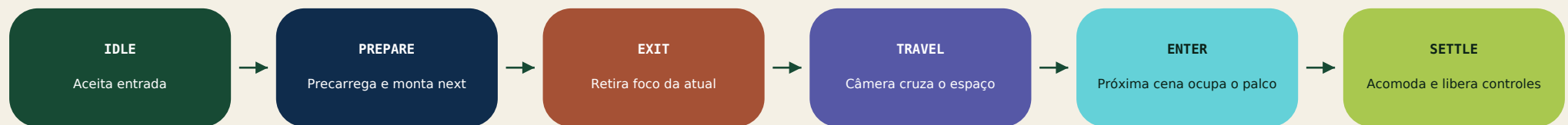
[Conhecer produto](#)

Z -55

Z +35

Z +95

Máquina de estados da troca



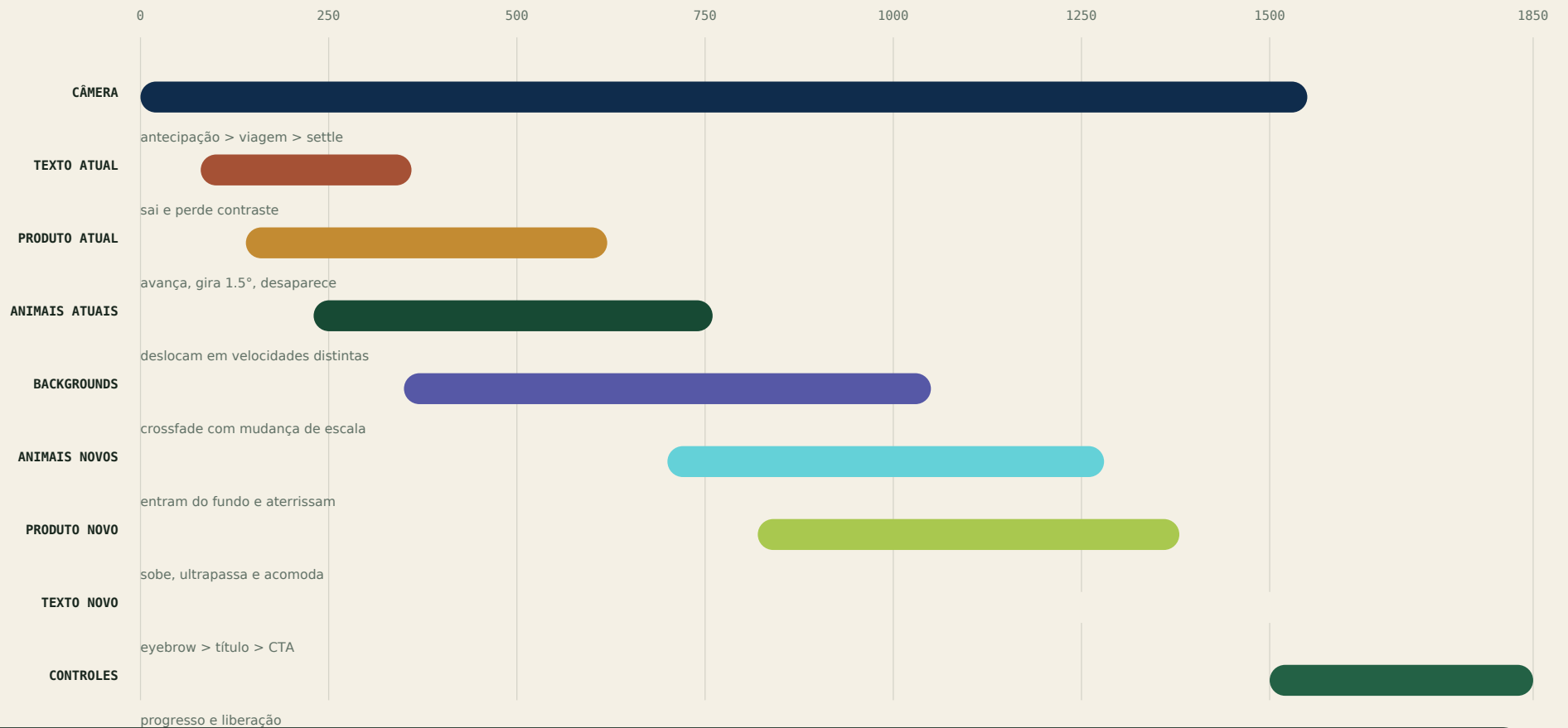
Regra de concorrência

Enquanto `state !== idle`, novos cliques não iniciam outra animação. O controlador guarda somente a última direção solicitada. Ao concluir `settle`, executa um único pedido pendente. Isso evita saltos, sobreposição e índices inconsistentes.

DOIS SLIDES MONTADOS

`current` e `next` permanecem no DOM durante toda a transição. O próximo background já está decodificado; só depois de `settle` o antigo recebe `hidden` e `inert`.

Timeline detalhada - 1.850 ms



DURAÇÃO ADAPTATIVA

Desktop: 1.850 ms / tablet: 1.500 ms / mobile: 1.150 ms / reduced motion: 180 ms de crossfade sem câmera ou parallax.

Coreografia da cena atual

01

ANTECIPAR

Câmera aproxima 18 px; halo ganha 8% de intensidade.

0-140 ms

02

SOLTAR TEXTO

Eye brow e título sobem 12 px; CTA recua primeiro.

80-360 ms

03

DESTACAR PRODUTO

Packshot avança até Z +125 e gira 1.5°.

140-420 ms

04

RETIRAR PRODUTO

Move 8% na direção da navegação e perde opacidade.

360-620 ms

05

DESLOCAR FAUNA

Traseira move 3%; dianteira 7%; diferença cria parallax.

230-760 ms

06

ABRIR ESPAÇO

Fundo escala 1.00 > 1.04 enquanto camera recua.

350-950 ms

Coreografia da próxima cena

01

MONTAR FORA

Próxima cena nasce com opacity 0 e Z -80 adicional.

antes de 650 ms

02

REVELAR AMBIENTE

Background cruza 0.45 > 1.00 de opacidade.

650-1050 ms

03

ATERRISSAR FAUNA

Animais vêm do fundo com overshoot de 6 px.

700-1280 ms

04

ERGUE O PRODUTO

Packshot sobe 24 px, ultrapassa 4 px e retorna.

820-1380 ms

05

REVELAR MENSAGEM

Eyebrow, título, apoio e CTA entram em cascata.

1120-1620 ms

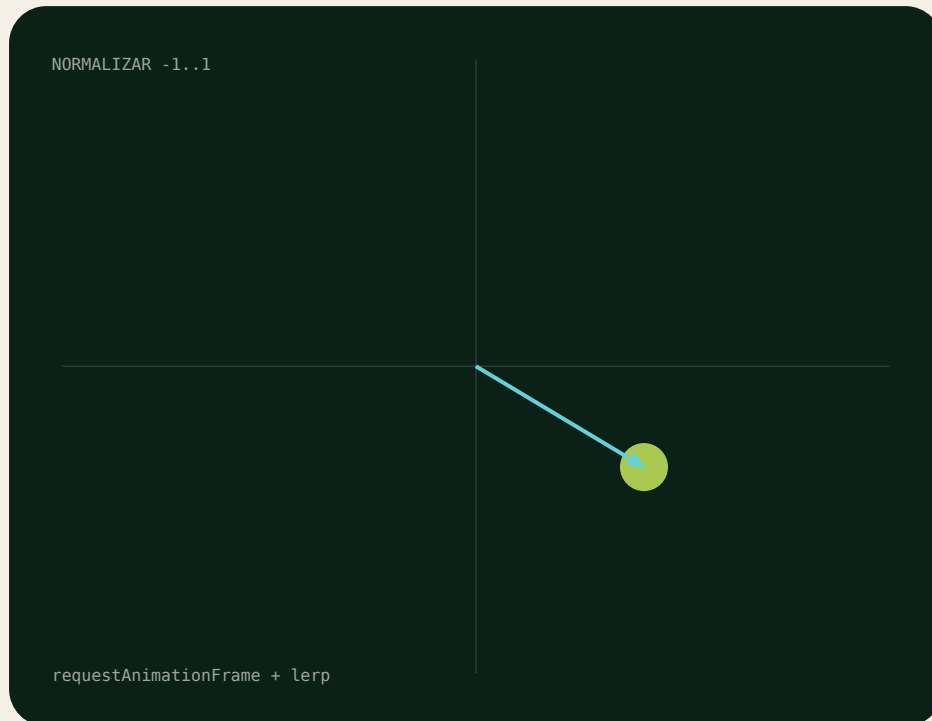
06

ACOMODAR

Câmera volta a zero; sombras chegam à opacidade final.

1450-1850 ms

Parallax de ponteiro sem competir com a transição



Regras

- Ativar apenas quando state === idle.
- Converter posição para faixa -1 a +1 em cada eixo.
- Aplicar lerp de 0.08 a 0.14 para amortecimento.
- Background move 3 px; animal 7 px; produto 11 px.
- Conteúdo não acompanha o ponteiro para preservar leitura.
- No mouseleave, retornar a zero em 280 ms.
- Desativar em pointer: coarse, touch e reduced motion.

NÃO USAR

Parallax contínuo acima de 2.2°, movimento independente no texto, blur em imagens grandes ou resposta instantânea sem amortecimento.

Navegação, fila de entrada e autoplay

BOTÕES

Anterior e próximo com rótulos acessíveis e 48 x 48 px.

TECLADO

Setas esquerda/direita quando o banner está em foco.

SWIPE

Limiar 48 px ou velocidade maior que 0,35 px/ms.

PAGINAÇÃO

Índice, barras e nome da campanha atual.

FILA

Durante a animação, manter somente o último pedido.

AUTOPLAY

Opcional, 7-9 s; pausar em hover, foco e aba oculta.

Política recomendada

Manual por padrão. Se o cliente optar por autoplay, exibir controle Pausar/Reproduzir, reiniciar o tempo somente após interação concluída e nunca avançar enquanto o usuário estiver lendo via teclado ou leitor de tela.

Pausar animação

Estrutura semântica do banner

HTML

```
<section class="immersive-banner" aria-labelledby="banner-title"
  aria-roledescription="carousel">
  <div class="banner__viewport">
    <div class="banner__camera">
      <article class="banner__slide is-current" data-slide="dynamis"
        role="group" aria-label="1 de 3">
        <div class="slide__world">
          <picture class="layer layer--background">...</picture>
          <div class="layer layer--atmosphere" aria-hidden="true"></div>
          <div class="layer layer--ground" aria-hidden="true"></div>

          <div class="layer layer--content">
            <p class="eyebrow">Modificador orgânico</p>
            <h2 id="banner-title">Energia vital para o desempenho.</h2>
            <a href="produto.html?id=dynamis">Conhecer produto</a>
          </div>
        </div>
      </article>
    </div>
  </div>

  <nav class="banner__controls" aria-label="Campanhas">
    <button data-prev aria-label="Campanha anterior"></button>
    <span aria-live="polite" class="banner__status">1 de 3</span>
    <button data-next aria-label="Próxima campanha"></button>
  </nav>
</section>
```

Perspectiva, câmera e mundo 3D

CSS / CAMERA

```
.immersive-banner {
  --perspective: 1400px;
  position: relative;
  min-height: min(92svh, 900px);
  overflow: clip;
  isolation: isolate;
  background: #0b2117;
}

.banner__viewport {
  position: absolute;
  inset: 0;
  perspective: var(--perspective);
  perspective-origin: 68% 50%;
  contain: layout paint;
}

.banner__camera {
  position: absolute;
  inset: -3%;
  transform-style: preserve-3d;
  transform:
    translate3d(var(--cam-x), var(--cam-y), var(--cam-z))
    rotateX(var(--cam-pitch))
    rotateY(var(--cam-yaw));
}
```

CSS / LAYERS

```
.banner__slide,
.slide__world,
.layer {
  position: absolute;
  inset: 0;
}

.banner__slide {
  visibility: hidden;
  pointer-events: none;
}

.banner__slide.is-current,
.banner__slide.is-next {
  visibility: visible;
}

.slide__world {
  transform-style: preserve-3d;
}

.layer {
  transform-style: preserve-3d;
  backface-visibility: hidden;
}

.layer--background {
  transform: translateZ(-180px) scale(1.14);
}

.layer--product {
  transform: translateZ(95px);
}
```

Tokens de profundidade, chão e temas

CSS / DEPTH

```
:root {
  --z-bg: -180px;
  --z-atmos: -110px;
  --z-rear: -55px;
  --z-ground: 0px;
  --z-front: 35px;
  --z-product: 95px;
  --z-content: 140px;
  --ease-travel: cubic-bezier(.62,.02,.18,1);
  --ease-settle: cubic-bezier(.22,1,.36,1);
}

.layer--atmosphere {
  transform: translateZ(var(--z-atmos)) scale(1.08);
}

.layer--rear { transform: translateZ(var(--z-rear)); }
.layer--front { transform: translateZ(var(--z-front)); }
.layer--product { transform: translateZ(var(--z-product)); }
.layer--content { transform: translateZ(var(--z-content)); }

.layer--ground::after {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 46%; height: 9%;
  left: 48%; bottom: 8%;
  border-radius: 50%;
  background: rgb(0 0 0 / .34);
  filter: blur(18px);
}
```

CSS / THEMES

```
[data-slide="dynamis"] {
  --scene-bg: #174a34;
  --scene-accent: #c38b32;
  --scene-glow: rgb(195 139 50 / .24);
}

[data-slide="maximo-baby"] {
  --scene-bg: #64d1d8;
  --scene-accent: #a9c84f;
  --scene-glow: rgb(255 255 255 / .28);
}

[data-slide="entherikos"] {
  --scene-bg: #0f2c4c;
  --scene-accent: #64d1d8;
  --scene-glow: rgb(165 81 53 / .24);
}

.banner__slide {
  color: var(--scene-fg, #fff);
  background: var(--scene-bg);
}

.slide__glow {
  background: radial-gradient(circle, var(--scene-glow), transparent 66%);
}
```

Modelo de dados e pré-carregamento

JAVASCRIPT / DATA

```
const campaigns = [
  {
    id: 'dynamis',
    title: 'Energia vital para o desempenho.',
    href: 'produto.html?id=dynamis',
    assets: {
      background: 'dynamis-field.avif',
      animalRear: 'bovinos-rear.webp',
      animalFront: 'bovinos-front.webp',
      product: 'dynamis.png'
    },
    motion: { direction: 1, yaw: -2.0, animalOffset: 7 }
  },
  // maximo-baby, entherikos ...
];

async function preloadCampaign(campaign) {
  const urls = Object.values(campaign.assets);
  await Promise.all(urls.map(async (url) => {
    const image = new Image();
    image.src = url;
    await image.decode();
  }));
}

function warmNext(index) {
  const next = campaigns[(index + 1) % campaigns.length];
  requestIdleCallback?.(() => preloadCampaign(next), { timeout: 1400 });
}
```

CARREGAMENTO

A primeira cena é crítica. A segunda só é aquecida depois do LCP. A terceira entra quando o navegador estiver ocioso ou após a primeira interação.

Controlador, bloqueio e fila de navegação

JAVASCRIPT / CONTROLLER

```
class ImmersiveBanner {
  constructor(root, campaigns) {
    this.root = root;
    this.campaigns = campaigns;
    this.index = 0;
    this.state = 'idle';
    this.pendingDirection = 0;
  }

  request(direction) {
    const normalized = Math.sign(direction) || 1;
    if (this.state !== 'idle') {
      this.pendingDirection = normalized;
      return;
    }
    this.transition(normalized);
  }

  async transition(direction) {
    this.state = 'prepare';
    const nextIndex = this.wrap(this.index + direction);
    await preloadCampaign(this.campaigns[nextIndex]);

    const current = this.getSlide(this.index);
    const next = this.mountSlide(nextIndex, 'is-next');
    this.setInactive(next, true);

    this.state = 'exit';
    await this.playTransition(current, next, direction);

    this.commit(current, next, nextIndex);
    this.state = 'idle';
    this.flushPending();
  }
}
```

```
flushPending() {
  const direction = this.pendingDirection;
  this.pendingDirection = 0;
  if (direction) this.request(direction);
}
```

Sequência com Web Animations API

JS / EXIT + CAMERA

```
async playTransition(current, next, direction) {
  this.root.dataset.state = 'transitioning';
  const d = direction;

  const camera = this.root.querySelector('.banner__camera');
  const cameraMove = camera.animate([
    { transform: 'translateZ(0) rotateY(0deg)' },
    { offset: .16, transform: `translateZ(18px) rotateY(${-.4*d}deg)` },
    { offset: .58, transform: `translateZ(-60px) rotateY(${2.2*d}deg)` },
    { transform: 'translateZ(0) rotateY(0deg)' }
  ], {
    duration: 1550,
    easing: 'cubic-bezier(.62,.02,.18,1)',
    fill: 'both'
  });

  const exitProduct = current.querySelector('.layer--product').animate([
    { transform: 'translateZ(95px)', opacity: 1 },
    { transform: `translate3d(${8*d}%, -6px, 125px) rotateY(${1.5*d}deg)` },
    { transform: `translate3d(${14*d}%, 8px, 80px)` },
    { opacity: 0 }
  ], { duration: 620, easing: 'cubic-bezier(.4,0,.2,1)', fill: 'both' });
}
```

JS / ENTER + AWAIT

```
const enterProduct = next.querySelector('.layer--product').animate([
  { transform: `translate3d(${ -10*d}%, 24px, 55px)`, opacity: 0 },
  { offset: .72, transform: 'translate3d(0,-4px,105px)', opacity: 1 },
  { transform: 'translate3d(0,0,95px)', opacity: 1 }
], {
  duration: 560,
  delay: 820,
  easing: 'cubic-bezier(.22,1,.36,1)',
  fill: 'both'
});

const enterContent = this.animateContent(next, 1120);
const animals = this.animateAnimals(current, next, d);
const backgrounds = this.crossfadeWorlds(current, next);

await Promise.all([
  cameraMove.finished,
  exitProduct.finished,
  enterProduct.finished,
  enterContent,
  animals,
  backgrounds
]);

this.root.removeAttribute('data-state');
}
```

A mesma narrativa, outra composição

DESKTOP

1181+

CÂMERA

Câmera completa

PALCO

2 animais + produto

DURAÇÃO

1.850 ms

TABLET

641-1180

CÂMERA

Yaw reduzido

PALCO

1 animal principal

DURAÇÃO

1.500 ms

MOBILE

0-640

CÂMERA

Sem pointer parallax

PALCO

produto + 1 animal

DURAÇÃO

1.150 ms

Mobile não é o desktop comprimido

A cena passa a ter proporção vertical, conteúdo abaixo da mídia e apenas um animal. O produto continua nítido; camadas atmosféricas e recortes secundários são removidos antes de reduzir o packshot.

Movimento confortável e informação controlável

Experiência completa

- Região nomeada e controles acessíveis por teclado.
- Slide ativo `role=group` com posição '1 de 3'.
- Slides inativos usam `inert` e `aria-hidden`.
- Live region atualizada apenas depois de `settle`.
- Autoplay, se existir, possui Pausar/Reproduzir.
- Foco não é movido automaticamente entre slides.
- CTA do slide oculto não recebe `tab`.

prefers-reduced-motion

- Desativar câmera, parallax e overshoot.
- Trocar slide por crossfade de 180 ms.
- Manter texto e CTA estáveis durante a troca.
- Substituir vídeo por poster.
- Evitar partículas e brilho pulsante.
- Manter controles e feedback de posição.

CONTRASTE

O fundo pode se mover; a leitura não. O conteúdo recebe véu local fixo e contraste AA em todos os frames da transição.

Orçamento, composição e ciclo de vida

Background inicial

≤ 450 KB

Animal principal

≤ 350 KB

Animal secundário

≤ 220 KB

Packshot

≤ 250 KB

Cena inicial total

≤ 1,3 MB

Próxima cena

preload após LCP

Regras de GPU e memória

- Animar transform e opacity.
- will-change somente durante transition.
- No máximo current + next visíveis.
- Remover listeners ao destruir componente.
- Evitar blur animado em mídia grande.
- Não animar top, left, width ou height.
- Decodificar imagem antes de exibir.
- Pausar quando document.hidden.

Checklist de aceite dos banners 3D

CENA

- ☐ Packshot fiel
- ☐ Patas no chão
- ☐ Luz coerente
- ☐ Sem halo no recorte

TRANSIÇÃO

- ☐ Sem corte seco
- ☐ Fila funciona
- ☐ Sem flicker
- ☐ Settle termina em idle

CONTROLES

- ☐ Teclado
- ☐ Swipe
- ☐ Foco visível
- ☐ Autoplay pausável

RESPONSIVO

- ☐ Desktop
- ☐ Tablet
- ☐ Mobile vertical
- ☐ Orientação alterada

ACESSIBILIDADE

- ☐ Reduced motion
- ☐ Live region
- ☐ Inert correto
- ☐ Contraste AA

PERFORMANCE

- ☐ LCP
- ☐ CLS
- ☐ Memória
- ☐ 60 fps alvo

Plano de construção e critérios de pronto

01

PROTÓTIPO

Dynamis com câmera, produto, dois animais e next/prev.

02

MOTOR

Máquina de estados, WAAPI, fila, preload e controles.

03

VARIAÇÕES

Máximo Baby e Enthérikos usando a mesma estrutura.

04

RESPONSIVO

Composição vertical, touch, redução de camadas.

QUALIDADE

Acessibilidade, performance, QA visual e conteúdo.

PRONTO QUANDO

As três campanhas compartilham o mesmo motor; a troca não falha sob cliques rápidos; mobile mantém o produto em destaque; reduced motion funciona; e a cena inicial respeita o orçamento de mídia.

Decisão técnica final

HTML semântico + CSS 3D + JavaScript nativo

O sistema usa recortes transparentes em uma cena 2.5D, com perspectiva de 1400 px, current e next montados simultaneamente, transição coordenada de 1.850 ms e estados explícitos de prepare, exit, travel, enter e settle.

TRÊS CAMPANHAS INICIAIS

Dynamis / Máximo Baby / Enthérikos

DIREÇÃO

Cinematográfica, fluida, ancorada no chão e com produto fiel.

FALLBACK

Crossfade estável para mobile fraco e movimento reduzido.

APROVADO PARA PROTÓTIPO

